DOI:10.14012/j.cnki.fjsc.2012.01.001
第 34 卷第 1 期 福 建 水 产 Vol. 34 NO. 1
2012 年 2 月 Journal of Fujian Fisheries Feb. 2012

文章编号: 1006 - 5601(2012) 01 - 0071 - 05

浒苔对海水中重金属的富集研究及食用安全风险评估

刘智禹[1,2]

(1. 福建省水产研究所，福建 厦门 361013; 2. 福建农林大学食品科学学院，福建 福州 350002)

摘要: 研究了浒苔(*Enteromorpha prolifera*) 分别在镉(Cd^{2+}，浓度分别为 5、20、80μg/L) 和铅(Pb^{2+}，浓度分别为 5、20、80μg/L) 及对照组的海水中培养时，2 种重金属在其体内的积累规律。结果表明，浒苔对 Cd 和 Pb 具有较强的富集能力，对 Cd 的富集倍数范围为 558 ~ 1882 倍，对 Pb 的富集倍数范围为 6295 ~ 11080 倍。本研究并对富集 Pb 和 Cd 后浒苔的食用安全进行风险评估。

关键词: 浒苔; 重金属; 富集; 食用安全

中图分类号: S985.4 **文献标识码:** A

大型海藻种类繁多，包括红藻、绿藻、褐藻和蓝藻等 4 大门类，在全球各个海域均有分布，主要以潮间带生长为主。大型海藻具有生长适应性强、易于养殖、产量高等优点，是近年来我国沿海开发利用的主要对象。我国可供食用的大型海藻类有 50 多种，多数海藻营养价值较高[1]，含有多种生理活性物质，有抗菌、抗病毒和提高人体免疫力等功效[2-3]。我国利用海藻类作为食品有着悠久的历史，食用藻类的品种也非常丰富，经常食用的有海带、紫菜、浒苔、裙带菜、江蓠和螺旋藻等。浒苔(*Entermorpha*) 也称绿苔、青海苔、苔条等，是绿藻门、石莼目、石莼科、浒苔属的大型海藻。我国虽然尚未开展大规模的浒苔养殖，但野生浒苔资源丰富，广泛分布于东南沿海[4]。浒苔含有人体必需的氨基酸、脂肪酸、维生素和多种矿物质，其中铁含量在中国食物营养成分表上被记载为我国食物之最[5-7]。

20 世纪 80 年代以来，伴随沿海城市的印染、皮革、电镀行业的快速发展，内陆地市矿山的大规模开采，大量的重金属元素随废水排放及地表径流进入水生生态环境，造成海洋环境的污染。海洋污染物含量的增加，Pb、Cd 等污染物在水生生物体中蓄积，使水产食品原料中重金属的含量增加，食用后对人体健康造成潜在的危害。浒苔和其它大型海藻一样，细胞壁中的多聚糖可提供吸附重金属的位点，对 Pb、Cd、Al、Cr 等多种重金属表现出很强的吸附能力，本研究开展了浒苔(*Enteromorpha prolifera*) 富集 Cd 和 Pb 试验，探讨了浒苔对水相 Cd、Pb 的吸收积累特征，以期为食品安全政策的制定提供有益的基础资料。

1 材料与方法

1.1 材料

试剂: 氯化镉(AR，$CdCl_2 \cdot 2.5H_2O$)、乙酸铅(AR，$C_4H_6O_4Pb \cdot 3H_2O$)、硝酸(工艺超纯)。

仪器: ICP - MS，Aglient 7700x; 多功能极谱仪，HY - 1E。

1.2 浒苔对海水中 Cd 和 Pb 的富集试验

1.2.1 试验时间

2010 年 10 月 ~ 2010 年 12 月。

1.2.2 试验设施

资助项目: 福建省海洋与渔业厅项目，编号: KJXH - 2010 - 007; 厦门市科技局项目，编号: 3502z20112010。

作者简介: 刘智禹(1972 -)，男，高级工程师，主要从事水产品加工、标准化、质量与安全方面的研究。

中国知网 https://www.cnki.net

水池：石狮市水产技术推广站，紫菜育苗池。架子：竹架子（1.2m×1.2m）。

1.2.3 方法

浒苔养殖：竹架子在海区附上浒苔后，移入水池进行养殖。水池加进海水后加入试剂 $CdCl_2$ 和 $C_4H_6O_4Pb$，分别配制成 Cd^{2+}（5、20、80μg/L）和 Pb^{2+}（5、20、80μg/L）。对照组为海水不添加 $CdCl_2$ 和 $C_4H_6O_4Pb$。增氧：采用从水池底部充气的办法增氧。换水：养殖初期，每口池3d换水一次，中期2d换水一次，后期，每天换水一次。每次换水时，重新添加化学药品，保持之前的浓度。

1.3 样品采集

重金属浓度对浒苔富集试验的样品：浒苔从海区刚移入水池时，取样。随后每3d采集浒苔1次。采集的浒苔用饮用水洗净，烘干。

采集对照组浒苔水池的海水。

1.4 样品检测

海水Pb、Cd的检测按GB17378.3－1998《海洋监测规范》。浒苔中Pb和Cd的检测按SN/T 2208－2008《水产品中钠、镁、铝、钙、铬、铁、镍、铜、锌、砷、锶、钼、镉、铅、汞、硒的测定 微波消解－电感耦合等离子体－质谱法》。

2 结果

2.1 浒苔中Cd的变化

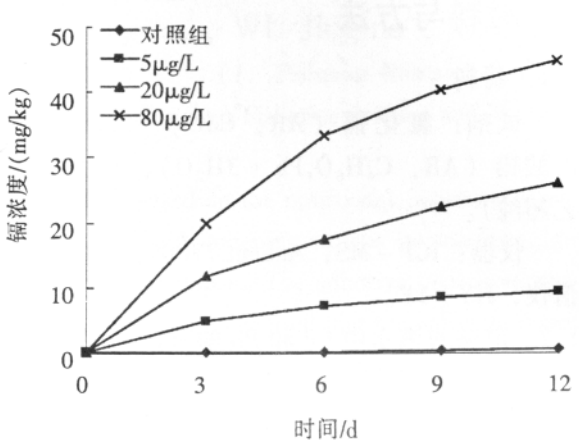


图1 不同浓度Cd海水中的浒苔Cd含量变化规律

Fig.1 The variation law of Cd concent in *Enteromorpha* with different concentration of Cd seawater

中国知网 https://www.cnki.net

由图1可知，浒苔暴露在Cd浓度为5、20、80μg/L的海水环境中，Cd的含量与初始值相比表现出明显的上升趋势，并且均与富集时间呈正相关。在生长阶段，浒苔对海水中的Cd呈现持续富集，但富集速度有所差别，前期富集速度较快，后期速度有所降低。至第12d，浒苔中Cd含量分别为9.41mg/kg、25.87mg/kg和44.67mg/kg，分别富集了1882倍、1294倍和558倍。对照组的海水Cd浓度为0.078μg/L，12d后浒苔中Cd含量为0.56mg/kg。

浒苔对Cd的富集速度与海水中Cd浓度密切相关，随着海水中Cd的浓度升高，浒苔中Cd的含量也上升，但是富集倍数却呈下降趋势。在Cd浓度为80μg/L的海水中培养12d时，浒苔中Cd的含量达到了44.67mg/kg，在3个水平浓度中是最高的，但富集倍数却只有558倍，在3个水平浓度中是最低的。在Cd浓度为5μg/L的海水中培养，12d，后浒苔中Cd的富集倍数是1882倍，在3个受试浓度中是最高的。

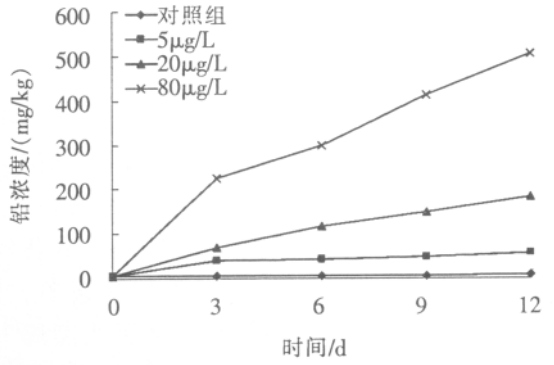


图2 不同浓度Pb海水中的浒苔Pb含量变化规律

Fig.2 The variation law of Pb concent in *Enteromorpha* with different concentration of Pb seawater

2.2 浒苔中Pb的变化

图2所示，在相同的试验条件下，浒苔暴露在Pb浓度为5、20、80μg/L的海水环境中，Pb的富集量随着海水中Pb含量增加而增大，并且表现为与富集时间呈正相关。在试验前期和后期，浒苔对Pb的富集速度无明显变化，这与浒苔对Cd的富集过程略有不同。至第12d，浒苔中Pb含量分别为55.4mg/kg、

182.94mg/kg 和 503.63mg/kg，分别富集了 11080 倍、9147 倍和 6295 倍。对照组的海水 Pb 浓度为 1.25μg/L，浒苔富集 Pb 的速度明显慢于其它组。

浒苔对 Pb 的富集速度与海水中 Pb 浓度相关，海水中 Pb 的含量越高，浒苔对 Pb 的富集倍数越低。在 Pb 浓度为 80μg/L 的海水中培养 12d 时，浒苔中 Pb 的含量达到了 503.63mg/kg，富集量在 3 个水平浓度中是最高的；富集倍数却只有 558 倍，在各种水平浓度中却是最低的。在 Pb 浓度为 5μg/L 的海水中培养 12d 后，浒苔中 Pb 的富集倍数是 1882 倍，在 3 个受试浓度中是最高的。

3　讨论

3.1　浒苔对重金属的富集

在本研究相同的试验条件下，浒苔分别暴露于 5、20、80μg/L 的重金属 Cd 和 Pb 溶液中，Cd 和 Pb 在浒苔中均有明显富集，对 Cd 的富集倍数范围为 558～1882 倍，对 Pb 的富集倍数范围为 6295～11080 倍，浒苔对 Pb 的富集能力高于对 Cd 的富集能力。乔庆林等研究了双壳贝类对重金属有很强的富集，对 Pb 和 Cd 的富集系数分别达到了 935 和 378，双壳贝类对 Pb 的富集系数大于 Cd，与本研究结果一致[8]。肖昕等研究了重金属在小麦的根、茎、叶、壳、籽实中富集，结果是 Cd 的富集能力大于 Pb，与本研究结果不同[9]。不同的生物对 Pb 和 Cd 富集能力的差异可能是物种的不同所引起[10]。以上实验结果表明，浒苔对重金属离子有强烈的生物富集作用。生物富集不同于简单的沉积和吸附，而是一个较为复杂的生化过程，取决于细胞的化学组成及代谢过程，是表面络合机理和交换机理协同作用的结果。浒苔细胞壁的多糖含有羟基、硫酸根、氨基、酰胺基、磷酸基和羧基等官能团，各个官能团中的氧和氮等原子可以提供孤对电子与金属离子络合，是重金属离子主要的积累场所[11]。Fourest 等在马尾藻（*Sargassum fluitans*）吸附 Cd^{2+} 和 Pb^{2+} 的研究中发现，马尾藻细胞壁中的羟基部分或完全酯化导致其对 Cd^{2+}、Pb^{2+} 的吸附量减少[12]。

3.2　浒苔食用安全评估

现代医学证明，Cd 和 Pb 及其化合物均具有一定的毒性。Cd 被吸收后进入血液，与含巯基血浆蛋白结合成金属巯蛋白，主要储存于肝、肾、脾、和睾丸等内脏器官，且蓄积性很强[13]。Pb 主要抑制细胞内含巯基的酶而使人体的生理和生化功能发生障碍，从而出现一系列病理变化，其中以神经系统、肾脏、造血系统和血管等方面的改变最为显著[14-15]。

FAO/WHO 食品添加剂联合专家委员会（JECFA）制定的 Pb 暂定每周可耐受摄入量（PTWI）为 25 $\mu g \cdot kg^{-1}$ bw[16]，Cd 暂定每周可耐受摄入量（PTWI）为 7 $\mu g \cdot kg^{-1}$ bw[17]。中国成年人和儿童平均体重以 56kg 和 33kg 计[18]，则 Pb 的 ADI 值人均分别为 200 $\mu g \cdot d^{-1}$ 和 117.9 $\mu g \cdot d^{-1}$，Cd 的 ADI 值人均分别为 56 $\mu g \cdot d^{-1}$ 和 33 $\mu g \cdot d^{-1}$。我国水产科研人员已经确定了一系列藻类的 Cd 和 Pb 限量要求，并制定了国家标准 GB19643－2005《藻类制品卫生标准》。此外，为了进一步减小有害物质对人体的危害，提高海藻产品质量，又制定了 NY 5060－2005《无公害食品 海藻》和 NY/T 1709－2009《绿色食品 藻类及其制品》，3 个标准均可适用于浒苔（表 1）。国家标准 GB 19643－2005《藻类制品卫生标准》没有规定 Cd 的限量，但 NY 5060－2005《无公害食品 海藻》和 NY/T 1709－2009《绿色食品 藻类及其制品》分别规定了 Cd 的限量为 1.0 mg/kg（湿重）和 0.5 mg/kg（干重）；3 个标准均规定了 Pb 的限量要求，GB 19643－2005《藻类制品卫生标准》和 NY/T 1709－2009《绿色食品 藻类及其制品》规定相一致，为 1.0mg/kg（干重），NY 5060－2005《无公害食品 海藻》则规定为 0.5mg/kg（湿重）。

中国知网　https://www.cnki.net

表 1 我国国家标准和行业标准对浒苔中重金属的规定

Tab. 1 The rules of national standard and industrial standard for heavy metal in *Enteromorpha*

序号	标准号及标准名称	Cd/（mg/kg）	Pb/（mg/kg）
1	GB 19643－2005《藻类制品卫生标准》	—	1.0（干重）
2	NY 5060－2005《无公害食品 海藻》	1.0（湿重）	0.5（湿重）
3	NY/T 1709－2009《绿色食品 藻类及其制品》	0.5	1.0

按照现行的国家标准和行业标准评估本次浒苔富集重金属试验的结果，当浒苔暴露在 Cd 浓度为 5、20、80μg/L 的海水环境中时，浒苔中的 Cd 含量在 5.0 ～44.67mg/kg 之间，全部超过我国农业行业标准的要求；浒苔暴露在 Cd 浓度为 0.078μg/L 的天然海水中，浒苔中 Cd 含量为 0.24～0.56 mg/kg，符合 NY 5060－2005《无公害食品 海藻》，但有 1 个浒苔样品 Cd 含量为 0.56 mg/kg，超过 NY/T 1709－2009《绿色食品 藻类及其制品》。欧盟委员会法规 2008/629/EC 对法规 2006/1881/EC《关于食品中特定污染物最大限量标准的修订》相关内容进行了修改，修改的主要内容为：海藻会自然累积镉，放宽海藻中镉的最大限量要求，海藻中镉的最大限量标准规定为 3.0mg/kg。浒苔暴露在 Pb 浓度为 1.25、5、20 和 80μg/L 的海水环境时，浒苔中 Pb 的含量为 6.20～503.23 mg/kg，添加了 Pb 的海水试验组和天然海水的对照组中的浒苔 Pb 含量全部超标，意味着如果按现行的标准，浒苔将全部不能食用。饮用水和食品是普通人群吸入 Pb 的主要途径；在我国居民膳食结构中，居民每天食用的食物量大小顺序排列分别为：谷类食物、蔬菜类、水果类、鱼、禽、肉、蛋类、奶类、豆类、油脂类[19]，海藻未被列入主要食用的食物品种。目前，国内民众对海藻类的食用还相对较少，浒苔主要被用来制作成浒苔粉，作为调味辅料添加到各类食品中，无论是一次性食用的数量还是长期食用的总量均较小，因此浒苔 Cd 暴露强度相对较小，其摄入量占人群 Pb 的 ADI 值的贡献也较小。同时浒苔中 Pb 的毒性还与 Pb 存在的化学形态密切相关。因此，建议对现行的相关标准进行必要的修改，适当放宽浒苔中 Pb 的限量要求。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 李伟新，朱仲嘉，刘凤贤. 海藻学概论 [M]. 上海：上海科学技术出版社，1982：1－11.

[2] 赵素芬，吉宏武，郑龙颂. 三种绿藻多糖的提取及理化性质和活性比较 [J]. 台湾海峡，2006，25（4）：484－488.

[3] Me Dougall D J. Plant cellwalls as dietary fibre: range，strtlcture，processing and function [J]. J SciFood Agr，1996，70（2）：133－150.

[4] 刘焕亮，黄樟翰. 中国水产养殖学 [M]. 北京：科学出版社，2008，946－983.

[5] 谢宗墉. 海洋水产品营养与保健 [M]. 青岛：青岛海洋大学出版社，1991.

[6] 林文庭. 浅论浒苔的开发与利用 [J]. 中国食物与营养，2007，（9）：23－25.

[7] 何 清，胡晓波，周峙苗，等. 东海绿藻缘管浒苔营养成分分析及评价 [J]. 海洋科学，2006，30（1）：35－38.

[8] 乔庆林，姜朝军，徐 捷，等. 双壳贝类养殖水体中 Hg、Pb、Cd 安全限量的研究 [J]. 食品科学，2007，28（3）：38－41.

[9] 肖 昕，冯启言，刘忠伟，等. 重金属 Cu、Pb、Zn、Cd 住小麦中的富集特征 [J]. 能源环境保护，2004，18（3）：28－31.

[10] 张少娜. 经济贝类对重金属生物富集动力学特性的研究 [D]. 中国海洋大学，2003.

[11] 邓莉萍. 藻体对水环境中 N、P 及重金属 Cu^{2+}、Pb^{2+}、Cd^{2+}、Cr^{6+} 的吸附特征研究 [D]. 中国科学院海洋研究所，2008.

[12] Fourest E and Roux J. Heavy metal biosorption by fungal mycelial by product: mechanism and influence of pH [J]. Appl Microbiol Biotechnol，1992，37：99－403.

[13] 周 聪，罗金辉、李建国，等. 海南树仔菜中镉含量测定及质量安全风险评估 [J]. 热带作物学报，2009，30（9）：1378－1382.

[14] 王红梅，于云江，赵秀阁，等. 铅神经毒性的分子生物学研究回顾与展望 [J]. 现代预防医学，2007，34（20）：3856－3857.

[15] 杜　林，黄鸿志，王雅茜. 铅中毒及其防治研究进展 [J]. 广东微量元素科学，2001，8(5)：9－18.
[16] WHO. Evaluation of Certam Food Additives and Contaminants (41st Report of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives) [M]. WHO Technical Report Series，No837. World Health Organization，Geneva. 1993.
[17] 闻　剑，李　海，戴　昌，等. 广东省食品中镉的危险性评估 [J]. 华南预防医学，2008，34(1)：63－64.
[18] Wang X L，SatoLXingB S，Tao S. Health risks of heavy metals to the general public in Tianjin，China via consumption of vegetables and fish [J]. Science of the Environment，2005，350(1－3)：28－37.
[19] 葛可佑. 中国营养师 [M]. 北京：人民卫生出版社，2005：345.

Accumulation study of heavy metal in seawater and edible safety security risk assessment for *Enteromorpha prolifera*

LIU Zhi-yu[1,2]

(1. Fisheries Research Institute of Fujian，Xiamen 361013;
2. College of food science，Fujian Agriculture and Forestry University，Fuzhou，China，350002)

Abstract: Taking *Enteromorpha prolifera* as research object，we establish the rule of accumulation of Cd and Pb in *E. prolifera*. The concentration in this experiment is as follows: Cd^{2+} (5、20、80μg/L)、Pb^{2+} (5、20、80μg/L). The experiment showed that *E. prolifera* had a high ability of accumulating Cd and Pb. The range of concentration coefficient for Cd is 558～1882，and for Pb is 6295～11080. Then we made edible safety security risk assessment for *E. prolifera* which accumulating Cd and Pb respectively.

Key words: *Enteromorpha prolifera*; heavy metal; accumulation; food safety

中国知网　https://www.cnki.net